

Kapitel 3: Grundlagen der Programmierung

3.4. Übungsaufgaben

Aufgabe 1

Nachfolgend wird an mehreren Beispielen die Deklaration, Initialisierung sowie Neu- und Wiederbelegung einer Variablen gezeigt.

Eure Aufgabe ist es, den Wert und den Datentyp der benannten Variablen am Ende des kleinen Programms zu bestimmen.

Versucht zunächst, dies **ohne** Ausführung des Codes zu lösen, also nur durch zeilenweises Nachvollziehen des Programms.

Notiert eure Lösungen jeweils dort, wo steht: ... eure Antwort hier Ändern könnt ihr die Texte durch einen Doppelklick auf die entsprechende Stelle.

```
number = 1
number = number + 5
number = number * 2
number = number % 12
print(number, type(number))
```

Welchen Wert und Datentyp hat die Variable `number` ?

- Wert: ... eure Antwort hier ...
- Datentyp: ... eure Antwort hier ...

```
number = '1.23'
number = float(number)
text = int(number)
neuer_text = text * 5
neuer_text = str(neuer_text)

print(neuer_text, type(neuer_text))
```

Welchen Wert und Datentyp hat die Variable `neuer_text` ?

- Wert: ... eure Antwort hier ...
- Datentyp: ... eure Antwort hier ...

```
irgendwas = 'Hallo Schüler(in)'
wie_gehts = ' - wie geht es dir heute?'
text = wie_gehts + irgendwas
text = text * 2
text = 2
text = irgendwas * text

print(text, type(text))
```

Welchen Wert und Datentyp hat die Variable `text` ?

- Wert: ... eure Antwort hier ...
- Datentyp: ... eure Antwort hier ...

```
nutzereingabe = 2
nutzereingabe = nutzereingabe**2
nutzereingabe = nutzereingabe // 3
nutzereingabe = nutzereingabe * 10
ausgabe = 'Das Ergebnis ist: ' + str(nutzereingabe)

print(ausgabe, type(ausgabe))
```

Welchen Wert und Datentyp hat die Variable `ausgabe` ?

- Wert: ... eure Antwort hier ...
- Datentyp: ... eure Antwort hier ...

Aufgabe 2

In der folgenden Tabelle sind verschiedene Werte vorgegeben.

Anhand dieser Werte sollt ihr ausprobieren, wie sich verschiedene Typumwandlungen auswirken. Dazu könnt ihr die folgende Programmstruktur als Hilfsmittel nutzen.

```
wert_vorher = 1.9 # <-- Spalte 1 der Tabelle
print(wert_vorher, type(wert_vorher))

print('---')

wert_nachher = int(wert_vorher) # <-- an der Stelle muss immer die Typisierungsfunktion geändert werden
print(wert_nachher, type(wert_nachher))
```

Vorgehensweise:

- Ihr beginnt in der ersten Zeile der Tabelle. Dort steht in der Spalte **Wert (vorher)** der Wert **1.9**. Im oberen Programm weist ihr der Variable **wert_vorher** genau diesen Wert zu.
- Außerdem enthält die Tabelle die gewünschte Typisierungsfunktion. Diese wird in der vierten Codezeile im obigen Codeblock verwendet (der Kommentar gibt einen Hinweis).
- Führt ihr das Programm aus, so erhaltet ihr zunächst den Wert und Datentyp **vor der Typisierung** und anschließend den Wert und Datentyp **nach der Typisierung**.
- Tragt eure Ergebnisse in die Tabelle ein. Sollte es zu Besonderheiten kommen, wie direkt in der ersten Zeile der Tabelle, tragt diese in der letzten Spalte ein.
- Änderungen in der Tabelle könnt ihr vornehmen, indem ihr doppelt auf die Tabelle klickt.

Wert (vorher)	Datentyp (vorher)	Typisierungsfunktion	Wert (danach)	Datentyp (danach)	Besonderheit(en)
1.9	float	int()	1	int	Nachkommastellen wurden abgeschnitten. Es wird nicht gerundet.
42	?	int()	?	?	?
42	?	float()	?	?	?
1.2	?	float()	?	?	?
42	?	str()	?	?	?
1.2	?	str()	?	?	?
'12.34'	?	int()	?	?	?
'12.34'	?	float()	?	?	?
'112'	?	int()	?	?	?
'112'	?	float()	?	?	?
'1'	?	bool()	?	?	?
'0'	?	bool()	?	?	?
True	?	int()	?	?	?
False	?	int()	?	?	?
True	?	float()	?	?	?
False	?	float()	?	?	?
None	?	str()	?	?	?
None	?	bool()	?	?	?
None	?	int()	?	?	?

Aufgabe 3

Implementiere ein Programm, das die folgenden Funktionalitäten erfüllt:

- Die Nutzerin oder der Nutzer soll aufgefordert werden, eine Zahl einzugeben.
- Diese Eingabe soll zunächst in einer Variablen gespeichert werden.
- Aus der Eingabe soll die Quadratzahl berechnet werden.
- Die Ausgabe soll in etwa so aussehen: 'Die Quadratzahl deiner eingegebenen Zahl **ZAHL** ist **ERGEBNIS** .' Die Platzhalter sollen durch die tatsächlich eingegebenen und berechneten Werte ersetzt werden.

```
# eure Antwort hier
```

Aufgabe 4

Implementiere einen kleinen Taschenrechner für die Grundrechenarten: Dazu sollen die Nutzerin oder der Nutzer zwei Zahlen a und b eingeben. Das Programm gibt dann die Summe $a + b$, die Differenz $a - b$, das Produkt $a \cdot b$ und den Quotienten $a : b$ aus.

```
# eure Antwort hier
```

Aufgabe 5

Implementiere ein Programm, das Eingaben, Typumwandlungen und Ausgaben miteinander verbindet:

- Frage nach dem Namen einer Person.
- Frage nach einer Lieblingszahl und wandle die Eingabe in eine ganze Zahl um.
- Berechne das Doppelte dieser Lieblingszahl.
- Gib einen vollständigen Satz aus, der den Namen, die Lieblingszahl und das Doppelte enthält.

Achte auf passende Variablennamen und darauf, dass Eingaben zunächst als Text gespeichert werden.

```
# eure Antwort hier
```



